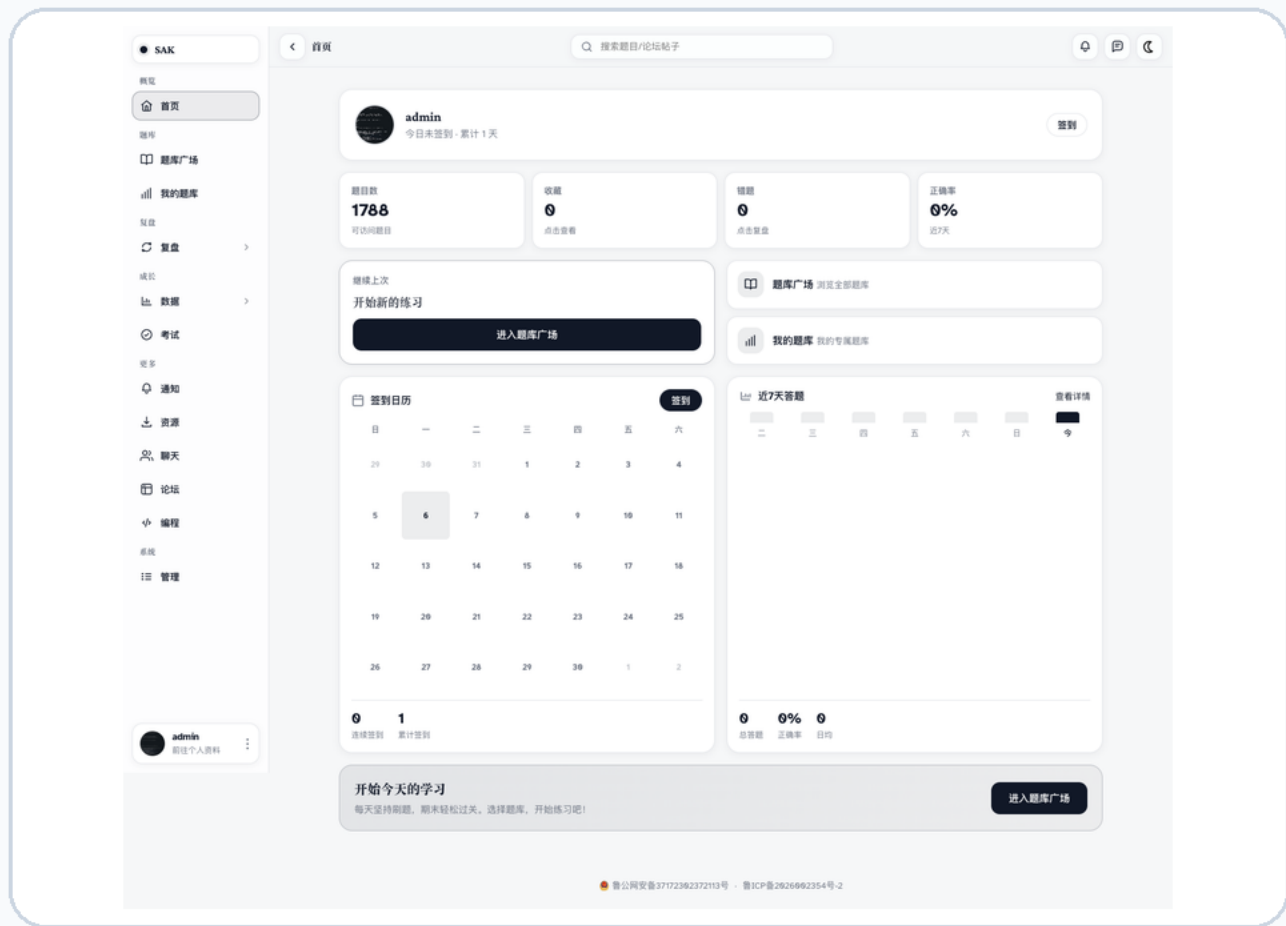


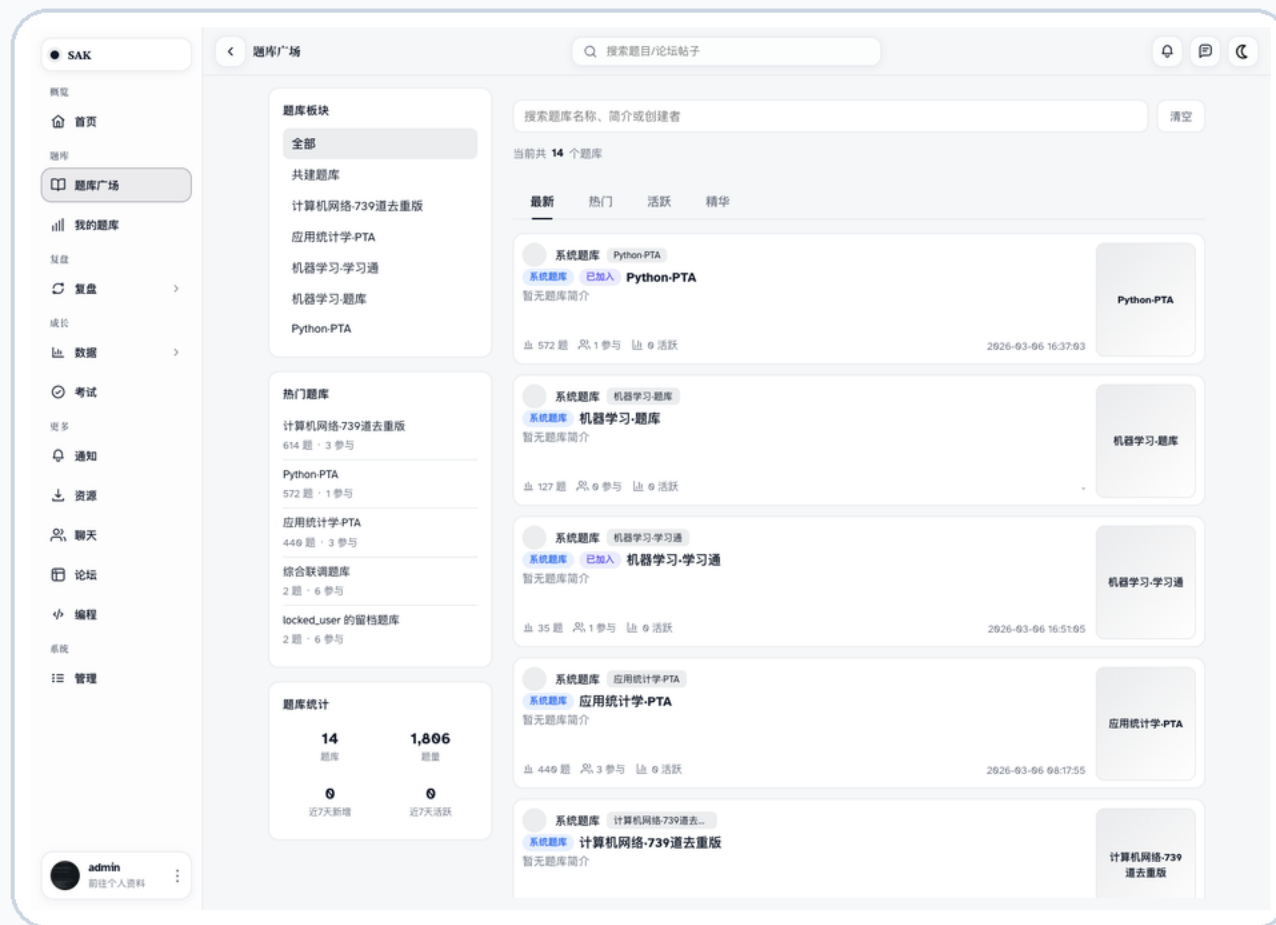
软件应用与开发 - Web 应用与开发
竞赛答辩演示

- 正式访问地址：https://saksk.top
- 本地演示地址：http://127.0.0.1:8000
- 单仓全栈题库平台，覆盖题库、练习、考试、数据中心、论坛与后台。



围绕备考学习与题库运营场景构建完整 Web 应用

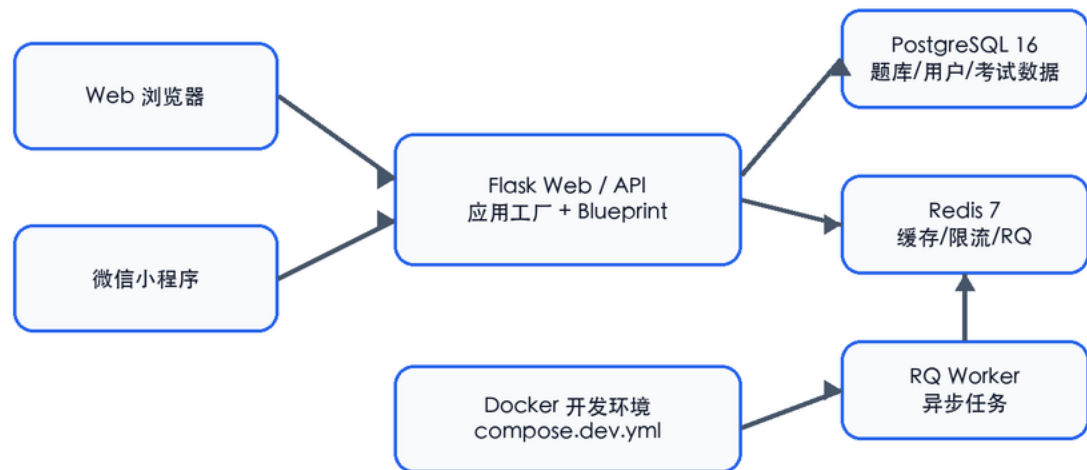
- 备考工具常存在题库分散、错题复盘弱、考试训练不足的问题。
- 本作品以 Web 为主体，小程序为移动延展端，共享同一套后端与数据语义。
- 目标是把题库管理、练习、考试、数据反馈与社区互动打通成闭环。



Flask + PostgreSQL + Redis + RQ + Docker

- Flask 应用工厂 + Blueprint 模块化组织。
- PostgreSQL 存储题库、考试与用户数据；Redis 支持缓存、限流与任务队列。
- Docker 开发模式便于快速部署、演示与复现。

Sak-AI答题助手系统架构图

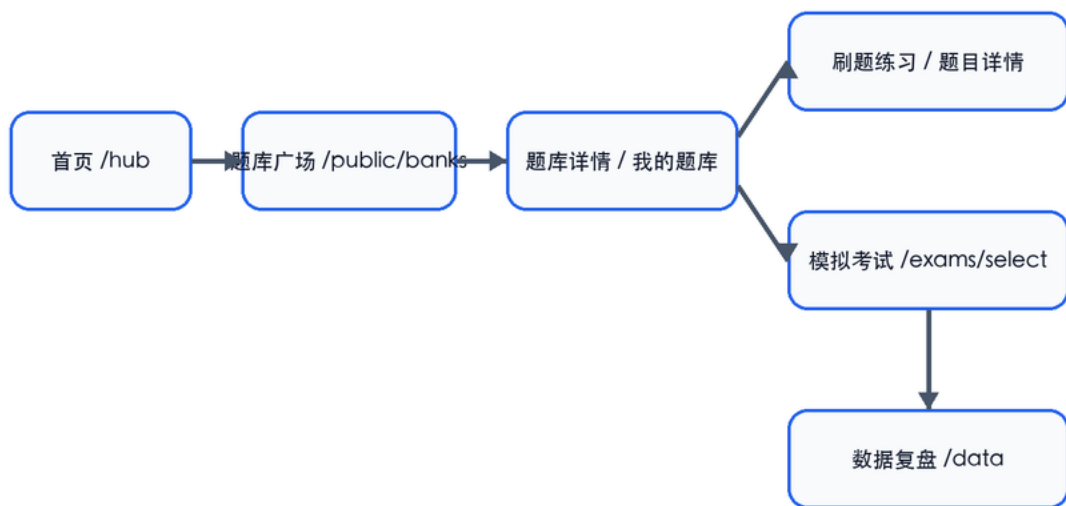


Web 为主应用端，小程序复用同一后端与数据语义。

题库浏览 → 练习/考试 → 数据复盘

- 用户可从首页进入题库广场，也可从“我的题库”继续上次学习。
- 系统支持错题、收藏、进度同步与考试训练。
- 数据中心将练习结果转化为可视化反馈。

核心用户流程图



从题库浏览到练习、考试与复盘，形成完整学习闭环。

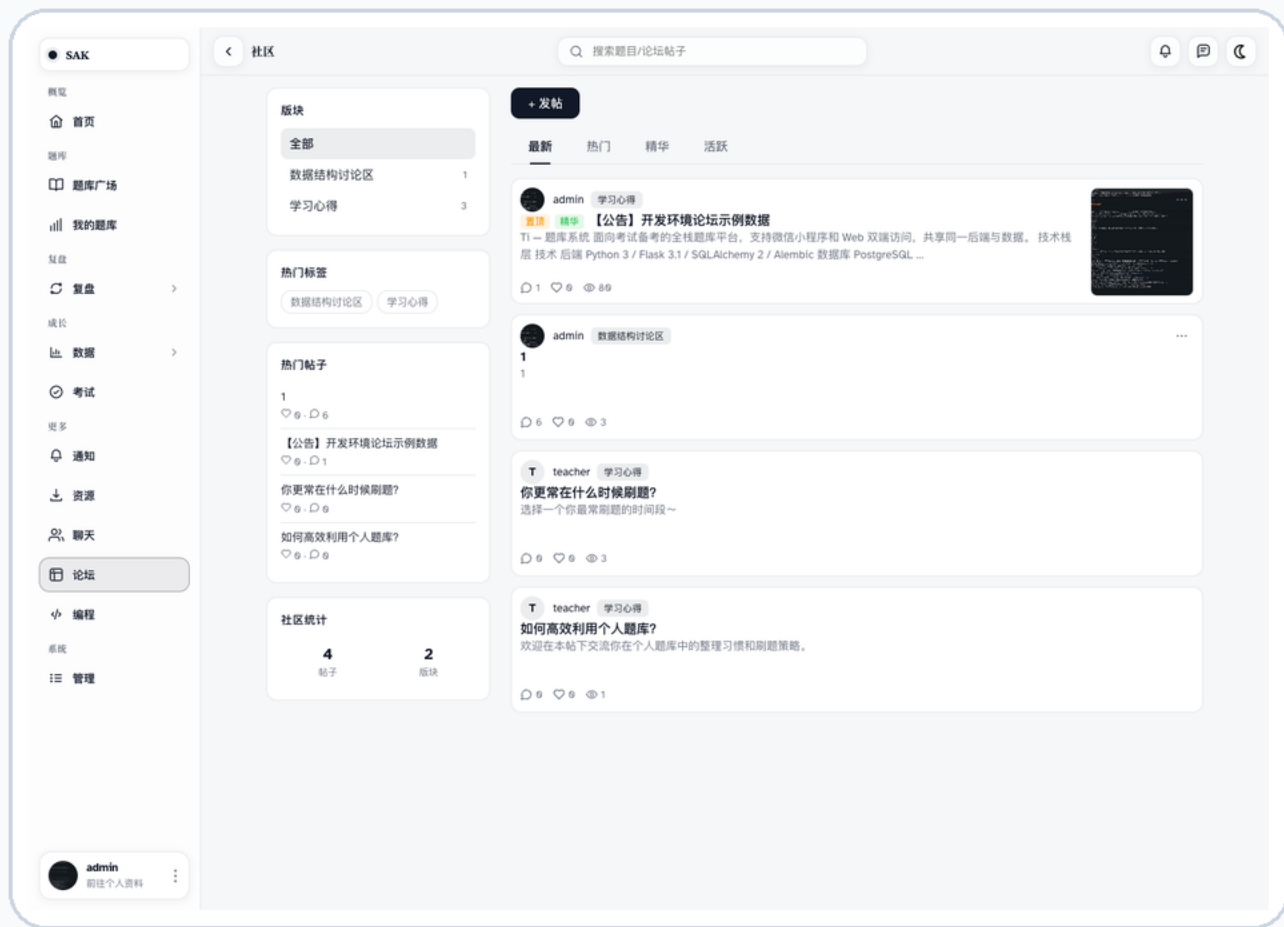
用图表驱动复盘与决策

- 提供趋势图、热力图、能力画像、错题/收藏新增等视图。
- 帮助用户从“做了多少题”升级到“知道自己哪里薄弱”。
- 适合课程练习、阶段复盘与长期备考监控。



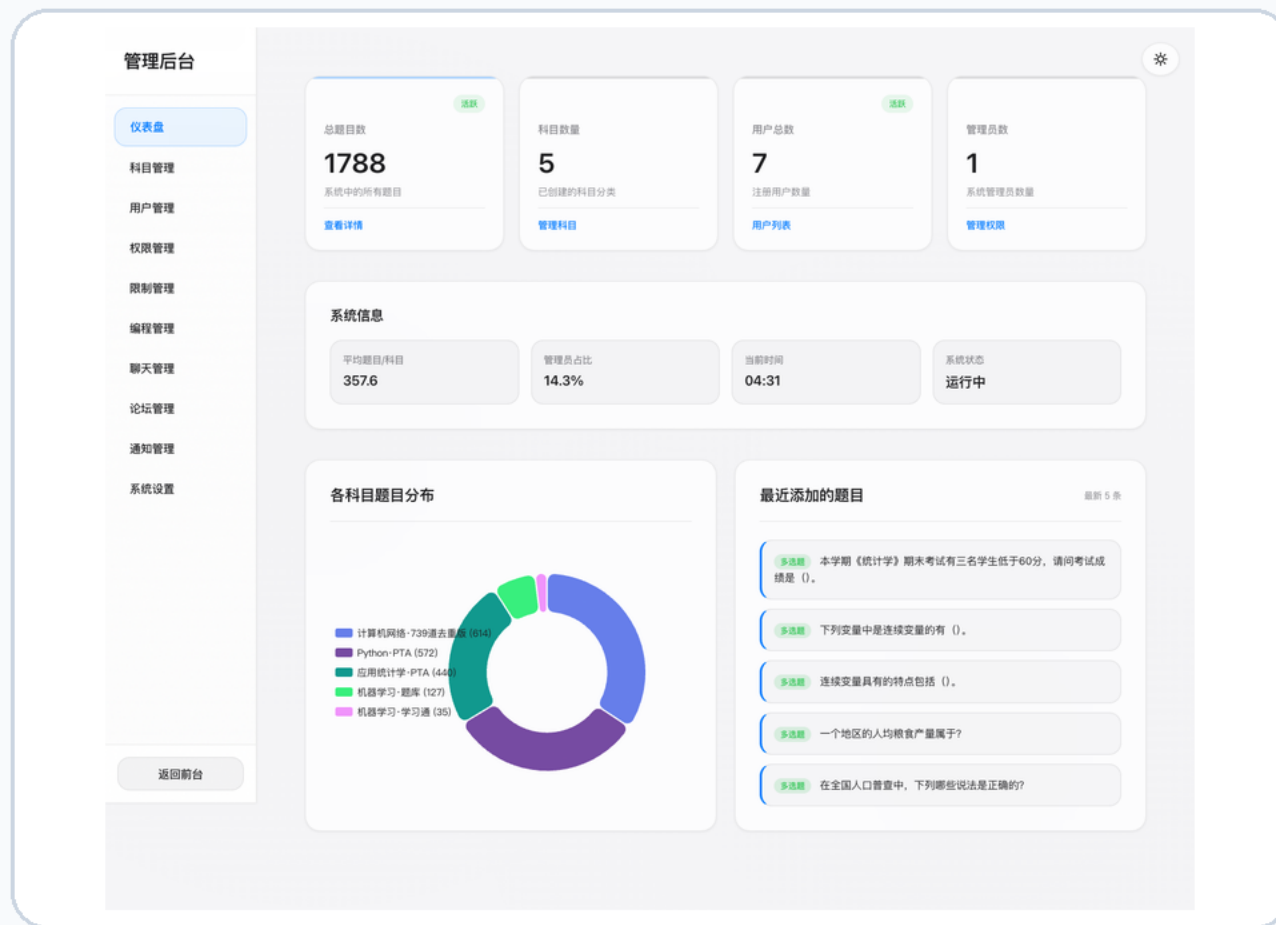
训练结果与交流协同并存

- 考试中心支持按公共题库或个人题库发起模拟考试。
- 论坛模块支持版块浏览、热帖查看与学习交流。
- 让训练、反馈和经验分享形成连续体验。



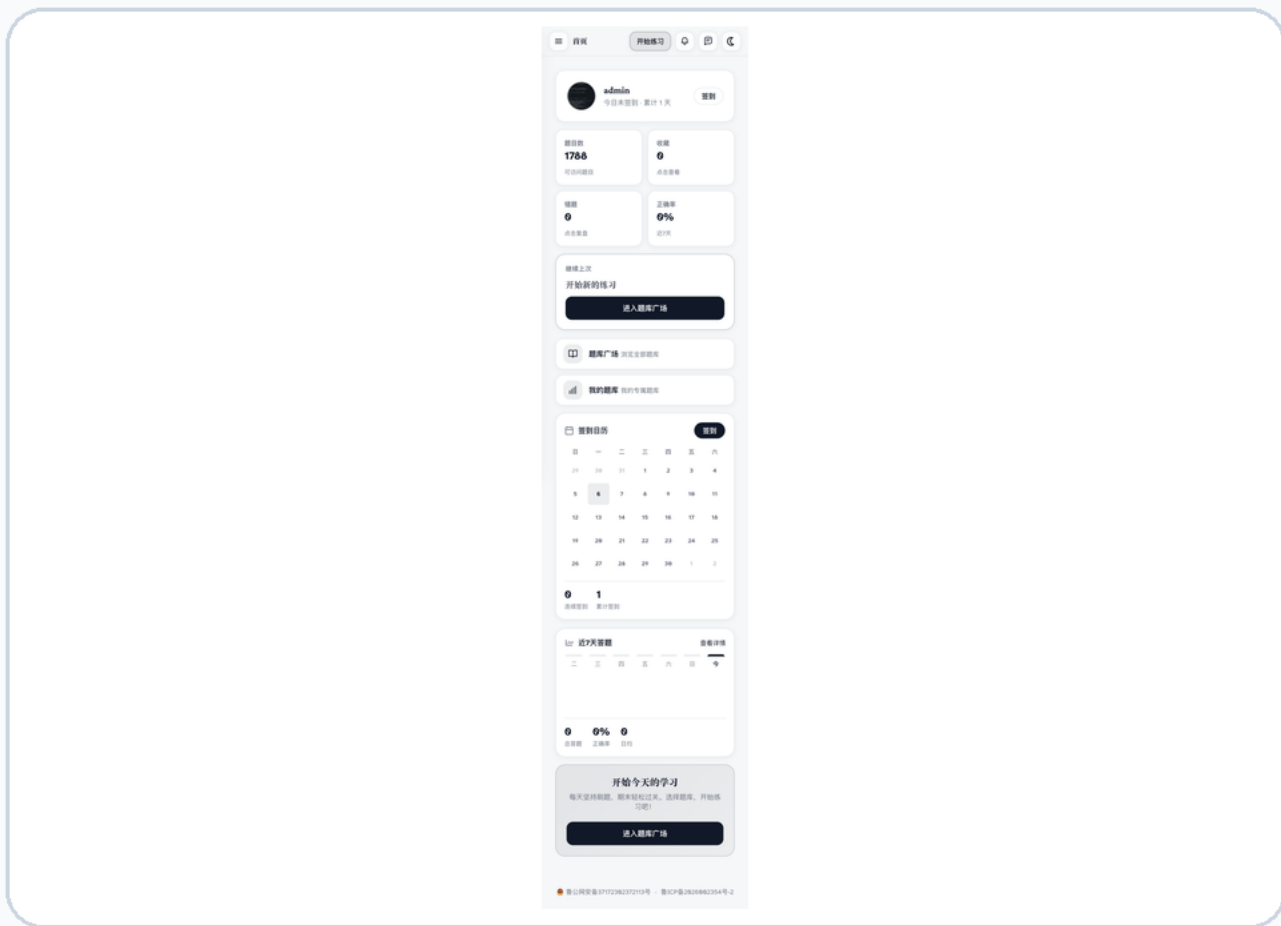
兼顾运营管理与多端体验

- 后台仪表盘可查看题目数、科目数、用户数等系统统计信息。
- Web 页面支持移动端响应式布局，便于在窄屏设备上访问。
- 小程序延展移动学习场景，但不复制一套独立数据逻辑。



真实运行、真实截图、真实接口检查

- docker compose 服务状态正常：web/postgres/redis/worker 全部运行。
- /api/ping 与 /api/ping?deep=1 已验证 success、db=true、redis=true。
- 首页、题库广场、我的题库、数据中心、考试、论坛、后台均已实际访问截图。



不仅是展示站，更是完整业务系统

- 作品已形成题库-练习-考试-数据-社区-后台的一体化 Web 形态。
- 工程化、可扩展、可部署、可演示，是本作品的核心优势。
- 后续可继续增强个性化推荐、协作维护与更精细的数据分析能力。

